HOPPOH RINGYOU

札幌市藻岩下で1972年から2009年までに見られたハイイロマルハナバチの減少とニセハイイロマルハナバチの増加

永光輝義・渡部美佳

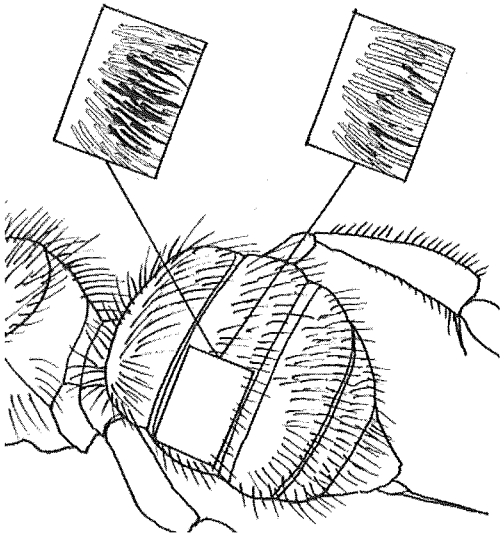
2009.9.28 受理

はじめに

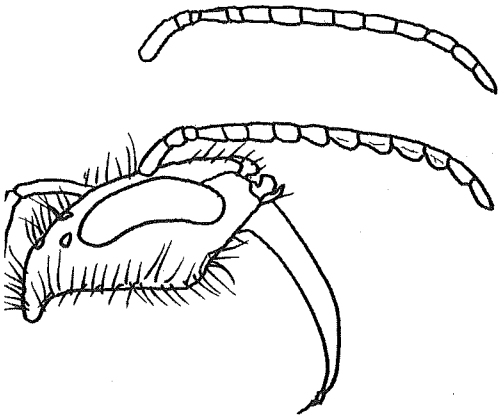
マルハナバチ（膜翅目，ミツバチ科）は，野生植物や農作物の花粉媒介に貢献している訪花性昆虫で，温帯から寒帯にかけて多く見られます。近年，生息地の環境の変化や，餌となる花の減少，外来種の侵入などにより，個体数が減っている種もあるようです。

日本列島には15種（マルハナバチ属14種とヤドリマルハナバチ属１種）が分布しています（鷲谷1997）。マルハナバチ属は，蜜を吸うための舌の長さが系統によって異なり，舌の長い方からナガマルハナバチ，トラマルハナバチ，ユーラシアマルハナバチ，コマルハナバチ，オオマルハナバチの５亜属に分けられています。これらのうち，ユーラシアマルハナバチ亜属には，ハイイロマルハナバチ（以下ハイイロ），ミヤママルハナバチ，シュレンクマルハナバチ，ニセハイイロマルハナバチ（以下ニセハイイロ）の４種が属しています。ニセハイイロは東北地方北部と北海道に分布し，種内変異が小さく，亜種などの区別はありません。ハイイロは北海道と本州に分布しており，本州に分布するものは亜種ホンシュウハイイロマルハナバチとして区別されています。この亜種は，東北地方ではほとんど見つかっておらず，長野県からいくつかの生息地が報告されています。よって，ハイイロは，北海道と本州とに隔離分布し，本州の集団が遺伝的に分化していると考えられています。

ユーラシアマルハナバチ亜属のうち，名前が示す通り，ハイイロとニセハイイロはよく似ていて識別することが困難です。雌は，腹部第２節の側背面に黒い毛が20－30本束になっているのがハイイロで，黒い毛が数本しかなければニセハイイロです（図－１）。採集して標本にし，実体顕微鏡で観察しない限り，確実な同定はできません。一方，雄は，触角の形態によって識別することができます。触角の下縁が突出しギザギザに見えるのがニセハイイロで，そこが丸みを帯びる程度で平らに見えるのがハイイロです（図－２）。このように互いに酷似する両種ですが，核とミトコンドリアのDNAの塩基配列によると両者は系統的に



図－１　ハイイロマルハナバチ（左）とニセハイイロマルハナバチ（右）とを識別するための雌の腹部第２節側背面の毛



図－２　ハイイロマルハナバチ（上）とニセハイイロマルハナバチ（下）とを識別するための雄の触角

離れていることがわかっています（Kawakita 2004）。ニセハイイロにもっとも近縁なのはシュレンクマルハナバチ，次に近縁なのはミヤママルハナバチで，もっとも遠縁なのがハイイロなのです。ハイイロとニセハイイロとの形態の類似がどのように進化したのかは興味深い問題です。

このような識別の難しさのため，ハイイロとニセハイイロの個体数は野外でほとんど把握されてきませんでした。両種は，生息地も似ており，樹木に覆われた森林よりも開けた草地を好みます。巣は，地表の腐植の下や浅い地下に作られます。北海道では，6月ごろ女王が巣を作って働き蜂を育てます。生まれた働き蜂は餌を集め育児をし，コロニーが大きくなり，8月ごろ新女王と雄蜂が出始めます。その後，コロニーは崩壊し，新女王は雄蜂と交尾を済ませてから越冬します。このように，季節によって雌と雄の個体数が変動します。ですから，ハイイロとニセハイイロの個体数の比率は，生息地や季節を考慮して検討しなければなりません。

北海道では近年，外来種のセイヨウオオマルハナバチの監視のために，各地で在来種のマルハナバチも観察されています。これらの観察者のお話や私自身の経験から，ニセハイイロの個体数の比率が高く，ハイイロはほとんど見られないという印象が得られました。そこで，札幌近郊などで両種を採集して同定し，個体数の比率を推定することにしました。幸い，札幌市藻岩下で1972年に北海道大学の坂上昭一らが野生ハナバチを採集し，それらの種構成を記録に残しています（坂上 1974）。同じ場所で再び調査し，ハイイロとニセハイイロの個体数の比率が変化したのかを確かめました。

方法

文献から，1972年の7月，8月，9月に藻岩下で採集されたハイイロとニセハイイロの雌と雄の個体数が得られました（坂上）。また，2008年9月および2009年8月と9月に同じ場所で両種を採集し，種と性を同定しました。しかし，1972年に果樹園，畑，草地だったその採集地は住宅地になっており，その近くの2か所（藻岩山スキー場と豊平川堤防）で（それぞれ3回と2回ずつ）採集することにしました。両種のうちハイイロの雌個体数の比率を，2つの年代（1972年および2008年と2009年）について，混合ロジスティック回帰モデルに当てはめて推定しました。上記の合計8回の採集間の違いを変量効果としました。雄は，個体数が少なかったため解析しませんでした。

また，札幌市と江別市の8か所およびニセコ町と芽室町の2か所でも，2008年9月および2009年8月と9月に両種を採集しました。そして，ハイイロの雌個体数の比率を，合計10か所の場所間の違いを変量効果とした混合ロジスティック回帰モデルに当てはめて推定しました。

結果

藻岩下では，1972年にハイイロ300（雌229，雄71）個体とニセハイイロ46（雌36，雄10）個体が採集され，2008年と2009年にハイイロ3（雌3，雄0）個体とニセハイイロ114（雌104，雄10）個体が採集されました（表－1）。これら2つの年代のあいだでハイイロの雌個体数の比率が統計的に有意に低下していることがわかりました（Wald-t検定　$P<0.001$）。1972年には，その比率は0.852と推定され，採集間の違いにより95%信頼区間にして0.754から0.916までばらつきました。一方，2008年と2009年には，その比率は0.027と推定され，採集間の違いによって0.014から0.050までばらつきました。

札幌市と江別市およびニセコ町と芽室町の合計10か所では，2008年と2009年にハイイロ32（雌29，雄3）個体とニセハイイロ178（雌136，雄42）個体が採集されました（表－2）。ハイイロの雌個体数の比率は0.045と推定され，場所間の違いによって0.002から0.550までばらつきました。つまり，ハイイロの雌個体数の比率が半分を超える場所もあるようです。たとえば，札幌市里塚緑が丘

表－1　札幌市藻岩下で採集されたハイイロマルハナバチとニセハイイロマルハナバチの雌と雄の個体数（1972年の結果は坂上（1974）による）

採集年月日	地名	ハイイロ		ニセハイイロ		北緯	東経
		雌	雄	雌	雄	(度)	(度)
1972年7月	藻岩下	64	0	16	0	43.009	141.336
1972年8月		160	57	18	7		
1972年9月		5	14	2	3		
2008年9月	藻岩下	0	0	12	4	43.012	141.334
2009年8月	藻岩山	1	0	18	2		
2009年9月	スキー場	0	0	23	0		
2009年8月	真駒内	2	0	18	3	43.007	141.347
2009年9月	豊平川堤防	0	0	33	1		

表－2 札幌近郊およびニセコ町と芽室町で採集されたハイイロマルハナバチとニセハイイロマルハナバチの雌と雄の個体数

採集年月日	地名	ハイイロ		ニセハイイロ		北緯	東経
		雌	雄	雌	雄	(度)	(度)
2009年9月	中ノ沢	0	0	14	4	42.997	141.318
2009年9月	白川	1	0	11	11	42.967	141.275
2009年8月	里塚緑が丘	5	1	3	0	42.995	141.476
2009年8月	もみじ台南	8	0	26	7	43.023	141.498
2009年8月	厚別東	0	0	14	2	43.048	141.490
2008年9月	野幌大沢口	5	0	20	7	43.058	141.509
2009年8月	野幌若葉町	0	0	13	6	43.080	141.513
2009年8月	下学田	1	0	7	1	43.070	141.535
2009年9月	ニセコ東山	0	0	23	0	42.839	140.675
2008年9月	芽室北伏古	9	2	5	4	42.885	143.121

や芽室町北伏古ではハイイロがニセハイイロより多く採れました。

おわりに

札幌市のひとつの地域ではありますが，ハイイロとニセハイイロのうちハイイロの個体数の比率が1972年から2009年にかけて85％から３％へと大きく低下したことがわかりました。この現象が一般的に見られるのかどうかを確かめるには，北海道のいろいろな地域で過去の採集記録と現在の採集結果とを比較する必要があります。幸い，坂上昭一と彼の共同研究者らによって，北海道各地のハナバチ相が調査され記録に残されています（Fukuda 1973, Sakagami 1973）。これらの記録を活用し，マルハナバチの種構成の変化を検討することができるでしょう。

このハイイロ個体数の比率の低下は，ハイイロ個体数の減少かニセハイイロ個体数の増加，あるいはそれらの両方を示しています。なぜこのような個体数の変化が生じたのでしょうか。両種が好む生息環境の違いや両種の種間関係がよくわかっていないので，その原因を特定することはできません。しかし，考えられる原因を整理することはできます。まず，1972年から2009年にかけて札幌市藻岩下で起こった生息環境の変化が原因かもしれません。たとえば市街化が，ハイイロにはマイナスに，ニセハイイロにはプラスに働いたと考えられます。両種が好む巣場所に違いがあるとしたら，市街化によってハイイロが好む巣場所が減り，ニセハイイロが好む巣場所が増えたのかもしれません。次に，両種は巣場所や餌を巡って競合し，生息環境の変化が契機となってニセハイイロがハイイロを排除してきたことが原因なのかもしれません。両種の巣場所や訪花植物は似ているので，同じ資源を巡る競争的な種間関係が生じやすいでしょう。ニセハイイロは，同じ亜属のシュレンクマルハナバチの初期巣を乗っ取ることが知られています。巣場所を巡る競争でニセハイイロが優位に立っているのかもしれません。これらの原因は，あくまで憶測であり，両種の生態を詳細に比較することによって検証する必要があります。そのためには，現在のハイイロとニセハイイロの空間分布を決めている要因が手がかりになるでしょう。

限られた地域ではありますが，ハイイロの個体数の比率は平均５％で，場所によってほぼ０％から55％までばらつくことがわかりました。このような場所間のばらつきはどのような要因によって生じているのでしょうか。札幌近郊の場所を比較してみましょう。藻岩山や砥石山の麓の４か所ではハイイロがほとんど見られませんでした。これらのうち，白川では市街化がほとんど進んでおらず，藻岩下，真駒内，中ノ沢では住宅地が造成されているという違いにもかかわらず，ハイイロの個体数の比率はあまり違いませんでした。野幌森林公園の周辺にある８か所では，里塚緑が丘でハイイロの個体数の比率がもっとも高く，もみじ台や野幌大沢口でやや高かったにもかかわらず，野幌若葉町や厚別東ではハイイロが見られませんでした。これらの場所のあいだで市街化の程度はそれほど違いません。よって，ハイイロとニセハイイロの空間分布を決めている要因として市街化が重要だとは言えないようです。また，森林に囲まれた山地にあるニセコ町東山で札幌近郊と同様にハイイロが少なかったにもかかわらず，河畔林が点在する農地にある芽室町北伏古でハイイロが多かった要因も不明です。どのような要因がハイイロの個体数の比率を決めているのか，正直なところよくわからないのです。

この研究でわかったハイイロの個体数の減少が，北海道における本種の絶滅へとつながる可能性を秘めているのか，それとも過去に繰り返されてきた個体数変動の枠内にすぎないのかもわかりません。マルハナバチは野生植物や農作物の花粉媒介に重要な役割を果たしているので，その種構成の変化は植物の繁殖に思わぬ影響を与える恐れがあります。生息環境の変動にともなうマルハナバチ

相の変化に注意して見守っていきたいものです。

一方，本州に分布する本種の亜種，ホンシュウハイイロマルハナバチは，数万年の時間スケールでは衰退の過程にあると思われます。ハイイロとニセハイイロは，氷河期に陸橋でつながったサハリンまたは朝鮮半島経由で日本列島に南下し定着したと考えられます。なぜなら，両種の分布の中心は沿海州，ウスリー，アムールにあり，カムチャッカおよび千島列島北部には分布していないからです（伊藤 1993）。氷河期が終わって温暖化すると，本州に南下した集団の生息地は狭まり孤立して，遺伝的分化か絶滅かの運命をたどったのでしょう。長野県のホンシュウハイイロマルハナバチと北海道のハイイロとを比較する研究によって，彼らのたどった道が明らかになるでしょう。

（永光輝義：森林総合研究所北海道支所，渡部美佳：東京農業大学）

引用文献

Fukuda H, Sakagami SF, Yamauchi K, Tatsumura T (1973) Biofaunistic survey of wild bees in Hamakoshimizu, eastern Hokkaido. Japanese Journal of Ecology 23：160−170

伊藤誠夫（1993）マルハナバチの分類と日本周辺における分布　井上民二・山根正気編「昆虫社会の進化」北海道大学出版会。

Kawakita A, Sota T, Ito M, Ascher JS, Tanaka H, Kato M, Roubik DW (2004) Phylogeny, historical biogeography, and character evolution in bumble bees (Bombus : Apidae) based on simultaneous analysis of three nuclear gene sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 3：799−804

Sakagami SF, Fukuda H (1973) Wild bee survey at the campus of Hokkaido University. Journal of Faculty of Science, Hokkaido University Series IV Zoology 19：190−250

坂上昭一・福田弘巳・川野博（1974）野生ハナバチ相調査の問題点と方法　附．札幌市藻岩山における調査結果　生物教材 9：1−60

鷲谷いずみ・鈴木和雄・加藤真・小野正人（1997）マルハナバチハンドブック　文一総合出版

「樹木病害デジタル図鑑」のご紹介

我が国の主要な樹木病害の画像と簡単な説明を１枚のCDに収納した「樹木病害デジタル図鑑」が全国森林病虫獣害防除協会から発行された。この図鑑は独立行政法人森林総合研究所森林微生物研究領域による編集で，総勢42名が解説を執筆している。緑化樹・造林樹種を含む針葉樹・広葉樹の病害や腐朽病害など304病害について897枚の写真画像が入っており，それぞれの病害について被害・病徴の画像と症状等の簡単な解説が書いてある。パソコンのWebブラウザ（Internet Explorer・Safariなどのインターネット閲覧ソフト）で見ることができるので，特別なソフトのインストールは必要ない。全国版なのでどちらかというと本州以南の病害が多いが，北海道の樹木病害も収録してある。病害を検索する場合は，宿主の樹種別一覧のリストで探す方法と，病名や症状などフリーのキーワードで検索する方法があり，後者の方法では複数の候補がリストとして絞り込まれるようになっているので，病害を探し出すのに非常に便利である。また画像をクリックすると拡大されて表示されるなど，パソコンならではの機能があるので，実用的でありながら楽しめる図鑑となっている。購入などの問い合わせは全国森林病虫獣害防除協会（http：//bojyokyokai.hp.infoseek.co.jp/）へ。

（森林総合研究所北海道支所　山口岳広）